

ACTIVIDAD 6 – NOMENCLATURA QUÍMICA INORGÁNICA

Elaborada por: Ing. Luis Granja MACDE.

○ INTRODUCCIÓN

La nomenclatura química inorgánica es un sistema de reglas que se utiliza para nombrar y clasificar compuestos químicos inorgánicos, es decir no solo aquellos conformados principalmente por carbono sino también aquellos que emplean la mayoría de elementos de la tabla periódica. Estas reglas se basan en la estructura y composición de los compuestos, así como en las valencias de los elementos involucrados. La nomenclatura química inorgánica es fundamental para la comunicación precisa en química y facilita la comprensión y el estudio de los diferentes compuestos inorgánicos.

En la nomenclatura química inorgánica los compuestos se clasifican dependiendo de la cantidad de elementos que están presentes en dicho compuesto. Hay tres categorías: binarios, ternarios y cuaternarios. Los compuestos binarios están conformados por dos elementos; los ternarios por tres y los cuaternarios por cuatro o más. Dentro de estas categorías se encuentran subcategorías que corresponden a las diferentes funciones químicas inorgánicas de los compuestos. Por ejemplo, en los binarios se encuentran los óxidos, los hidruros, las aleaciones y más. En los ternarios los hidróxidos, ácidos y las oxisales. Mientras que en los cuaternarios las sales dobles, los hidratos y otros más.

Para darles un nombre específico a todos los compuestos existen tres diferentes sistemas de nomenclatura química inorgánica: el sistema clásico, el sistema estequiométrico y sistema Stock. Todos estos utilizan las funciones químicas para designar un nombre genérico al compuesto y se basan en distintos criterios para complementar el nombre específico del compuesto.

El sistema clásico, también conocido como sistema funcional, se basa en un sistema de prefijos y sufijos asignado dependiendo de la valencia de los elementos que se encuentran a la izquierda de la fórmula. Por otro lado, el sistema estequiométrico utiliza prefijos numéricos para indicar la cantidad de átomos de cada elemento en el compuesto, como en el dióxido de carbono. Finalmente, el sistema de nomenclatura de Stock utiliza números romanos para indicar el estado de oxidación del elemento a la izquierda de la fórmula. Estos sistemas ofrecen una forma estandarizada y sistemática de nombrar compuestos inorgánicos, lo que facilita la comprensión y la comunicación en el campo de la química.

○ ACTIVIDADES

Actividad 1 – Repaso general de nomenclatura química inorgánica

A continuación, se le presentan una serie de ejercicios acerca de la nomenclatura de compuestos inorgánicos. Responda a cada uno de ellos de *forma clara, ordenada, con limpieza y utilizando letra legible*. Resuelva cada interrogante analizando los conceptos implicados en cada una de ellas.

Serie 1.

Ejercicio 1.

Realice un mapa conceptual de todas clasificaciones y subclasificaciones de compuestos inorgánicos aprendidas, incluyendo la fórmula general de cada una de ellas. (Recuerde que un mapa conceptual solamente implica conceptos y conectores lógicos).

Ejercicio 2.

Clasifique a los siguientes compuestos como binario, ternario o cuaternario, según corresponda. Además indique a que sub clasificación pertenece.

Utilice el espacio proporcionado para responder.

- | | |
|--|-------|
| 1. Perclorato niobioso. | _____ |
| 2. Cl_2O_5 | _____ |
| 3. KF | _____ |
| 4. CrH_6 | _____ |
| 5. PbO_2 | _____ |
| 6. FeO | _____ |
| 7. $\text{Pt}(\text{OH})_4$ | _____ |
| 8. KNaCO_3 | _____ |
| 9. $\text{Ca}(\text{ClO})_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ | _____ |
| 10. Ácido bórico | _____ |

Ejercicio 3

Proporcione el nombre de los siguientes compuestos binarios **utilizando el sistema estequiométrico.**

- | | |
|-----------------------------|-------|
| 1. GaH_3 | _____ |
| 2. TiH_4 | _____ |
| 3. KF | _____ |
| 4. PdO_2 | _____ |
| 5. As_2O_5 | _____ |
| 6. CdO | _____ |
| 7. VCl_5 | _____ |
| 8. BaS | _____ |
| 9. Al_2Te_3 | _____ |
| 10. Ce_2O_3 | _____ |

Ejercicio 4

Proporcione el nombre de los siguientes compuestos ternarios **utilizando el sistema stock.**

- | | |
|--------------------------------|-------|
| 1. KClO_3 | _____ |
| 2. $\text{Ra}(\text{MnO}_4)_2$ | _____ |
| 3. $\text{Ge}(\text{OH})_4$ | _____ |
| 4. PbCO_3 | _____ |
| 5. NaClO | _____ |
| 6. HgSO_4 | _____ |
| 7. $\text{Be}(\text{OH})_2$ | _____ |
| 8. Li_2SO_3 | _____ |
| 9. FrOH | _____ |

10. $\text{Ti}(\text{ClO}_4)_3$

Ejercicio 5

Proporcione el nombre de los siguientes compuestos cuaternarios **utilizando el sistema clásico**.

- | | | |
|-----|--|-------|
| 1. | $\text{BaHf}(\text{IO}_3)_6$ | _____ |
| 2. | $\text{CdIn}(\text{BrO})_5$ | _____ |
| 3. | $\text{ScGa}(\text{BrO}_4)_6$ | _____ |
| 4. | $\text{Fe}(\text{NO}_2)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ | _____ |
| 5. | $\text{Be}_2(\text{OH})_2(\text{IO}_3)_2$ | _____ |
| 6. | $\text{Tl}(\text{OH})_2\text{ClO}$ | _____ |
| 7. | $\text{NaH}_2(\text{ClO}_3)_3$ | _____ |
| 8. | $\text{HgPt}(\text{IO})_6$ | _____ |
| 9. | $\text{BaH}(\text{NO}_3)_3$ | _____ |
| 10. | $\text{La}(\text{OH})_2\text{ClO}_2$ | _____ |

Ejercicio 6

Cambie el nombre de los siguientes compuestos al **sistema clásico**.

- | | | |
|-----|--|-------|
| 1. | Cloruro de sodio (I) | _____ |
| 2. | Heptaóxido de diyodo | _____ |
| 3. | Hidróxido de zinc (II) | _____ |
| 4. | Fluoruro de potásico (I) | _____ |
| 5. | Dióxido de calcio | _____ |
| 6. | Yoduro de plata (I) | _____ |
| 7. | Óxido de oro (III) | _____ |
| 8. | Pentahidruro de bismuto | _____ |
| 9. | Dihidróxido de berilio | _____ |
| 10. | Sulfito de litio (I)
pentahidratado | _____ |

Serie 2.

Ejercicio 1

Complete la siguiente tabla con los nombres o fórmulas (según sea el caso) de los compuestos que se le presentan. Si algún compuesto no aplica en los sistemas indicados coloque N.A. (-No aplica-). Además de ello (basado en lo aprendido) si algún compuesto es incorrecto (es decir está mal escrito, en cuanto a su fórmula o nombre) corríjalo si es posible.

Compuesto	Sistema clásico	Sistema Estequiométrico	Sistema Stock
	Hidróxido potásico		
Cu₂SO₄			
	Manganato sódico		
	Yodito háfnico y tantálico		
			Sulfato de calcio (II)
		Monóxido de carbono	
			Óxido de robio (II)
V₂Te₅			
		Dióxido de berilio	
PtHg			
		Óxido de dihidrógeno	
CuO			
	Hidruro bórico		
		Peróxido de disodio	
PoGe			
	Hiponitrito cálcico		
			Cromato de rubidio (I) y plata (I)
NiHg			
		Dicloruro de zinc	
PtO			
		Trióxido de azufre	
			Hidruro de galio (III)
		Bihidruro de hierro	
KHSO₃			
	Yoduro potásico		
H₂Te_(ac)			
	Cloruro níqueloso		
	Seleniuro cádmico		
		Dihidruro de radio	
			Óxido de torio (IV)
H₃P_(ac)			
		Tetrahidruro de paladio	

IrRh			
	Anhídrido fosórico		
			Nitrito de sodio (I)
			Hidruro de níquel (II)
	Hidróxido sódico		
	Carbonato ácido sódico		
	Sulfito férrico		
HBr_(ac)			

○ REFERENCIAS

• BIBLIOGRÁFICAS

Brown, T., Lemay, H., Bursten, B., Murphy, C. y Woodward, P. (2021).

Química, la ciencia central. Pearson Educación

Chang, R. y College, W. (2021). *Química*. McGrall-Hill

Malouf, K. y Beltethón, J. (2012). *Nomenclatura química inorgánica*. Pearson Educación